Toy paper, anotado

A Short Note on Energy Decay for the Heat Equation

Ejemplo de la plantilla. La página 1 usa solo el margen derecho; la página 2 (a dos columnas) usa ambos márgenes.

Colores de las notas

APUNTE	Dónde está explicado en el material de apoyo (sección o etiqueta).
EJERCICIO	Algo que el lector ya demostró o debe demostrar.
CUIDADO	Trampas de notación, errores del texto o diferencias de convención.
IDEA	Interpretación, intuición o conexión entre partes.
EXTRA	Profundización o algo que se puede saltar.
DEFINICIÓN	Definiciones que conviene memorizar.

Cómo leer. Cada nota tiene un número. El mismo número aparece junto a una **barra de color** al lado del pasaje del original, y una línea fina las une. Si la nota se refiere a una ecuación o figura precisa, esta aparece **enmarcada** con el mismo color.

A Short Note on Energy Decay for the Heat Equation

A. Author · *Journal of Toy Examples* **1** (2026)

Abstract. We show that solutions of the heat equation on a bounded interval with homogeneous Dirichlet data lose energy exponentially fast. The proof only uses integration by parts and the Poincaré inequality.

Setting

Let $u(x,t)$ solve

$$\partial_t u = \nu \partial_x^2 u, \quad 0 < x < L, \quad u(0,t) = u(L,t) = 0, \tag{1}$$

with $\nu > 0$. We define the energy

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L u(x,t)^2 \, \mathrm{d}x. \tag{2}$$

The energy identity

Multiplying Equation 1 by u and integrating in x gives

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = \nu \int_0^L u \, \partial_x^2 u \, \mathrm{d}x = -\nu \int_0^L (\partial_x u)^2 \, \mathrm{d}x, \tag{3}$$

where the boundary term $[u \, \partial_x u]_0^L$ vanishes because of the Dirichlet data.

Exponential decay

The Poincaré inequality $\int_0^L (\partial_x u)^2 \geq (\pi/L)^2 \int_0^L u^2$ turns Equation 3 into $\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}t \leq -2\nu(\pi/L)^2 E$, hence

$$E(t) \leq E(0) \exp(-2\nu\pi^2 t / L^2). \tag{4}$$

1 **IDEA** El resumen ya contiene toda la estrategia: **identidad de energía** + **Poincaré** ⇒ decaimiento.

2 **DEFINICIÓN** Ecuación del calor con datos de Dirichlet homogéneos: $u = 0$ en ambos extremos.

3 **DEFINICIÓN** Energía: $E = \frac{1}{2}\|u\|_{L^2}^2$.

4 **EJERCICIO** Integra por partes tú mismo: $\int uu'' = [uu'] - \int (u')^2$.

5 **CUIDADO** El término de borde se anula **solo** por los datos de Dirichlet; con condiciones de Neumann también, pero con datos no nulos no.

6 **APUNTE** Poincaré óptima con constante $(\pi/L)^2$.

7 **EXTRA** El factor 2 viene de que E es **la mitad** de la norma al cuadrado.

Remarks

1 IDEA Cota óptima: la alcanza el primer modo propio.

1 The rate in Equation 4 is sharp: it is attained by $u = e^{-\nu\pi^2 t/L^2}\sin(\pi x/L)$, the first eigenfunction of $-\partial_x^2$ with Dirichlet conditions.

4 EXTRA En varias dimensiones se usa el teorema de la divergencia.

4 The same argument works in several dimensions, replacing ∂_x^2 by the Laplacian and integrating by parts with the divergence theorem.

Nonlinear terms

If one adds a transport term $w\partial_x u$ with $\partial_x w = 0$, the identity Equation 3 is unchanged, because

$$\int_0^L u\, w\partial_x u \,\mathrm{d}x = \frac{w}{2}\big[u^2\big]_0^L = 0. \tag{5}$$

Transport moves energy around but does not create it.

2 CUIDADO Aquí w es **constante** ($\partial_x w = 0$); en general basta $\operatorname{div} \boldsymbol{w} = 0$.

3 EJERCICIO Comprueba la igualdad: $uu' = \frac{1}{2}(u^2)'$.

5 IDEA El transporte redistribuye energía pero no la crea.